

Diseño 2: Filtro paso-bajo para transmisor 900 MHz

Salvador Marí Selfa, María del Mar
Morán Brito
dept. Eléctronica
UPV
Valencia, España
smarsel@teleco.upv.es
mdmorbri@teleco.upv.es

I. INTRODUCCIÓN

Firts-Person View o FPV es un sistema de pilotaje de vehículos no tripulados (i.e drones) utilizando imágenes de video obtenidas desde la perspectiva del piloto. La banda de 900 MHz ha sido tradicionalmente utilizada para la transmisión de video desde el dron empleando potencias de hasta 1W. El sistema de transmisión de video está usualmente integrado próximo a los receptores del control remoto (R/C a 2.4 GHz) y radionavegación (GPS a 1.5GHz), lo que puede dar lugar a interferencias especialmente en aplicaciones de largo alcance.

En este documento explicaremos el proceso que hemos seguido para realizar el diseño del filtro paso bajo con líneas de transmisión reales que se deberá colocar a la salida del transmisor para rechazar cualquier señal espúrea generada en las bandas GPS y R/C.

Se ha tenido que diseñar para que cumpla las siguientes características.

- Insertion Loss - DC to 1GHz (< 0.75 dB) – To be minimized
- Return Loss - DC to 1 GHz (> 15 dB) – T be maximized
- GPS Jammers Rejection @ 1500 MHz (> 10 dB) – To be maximized
- WiFi Jammers Rejection @ 2400 (> 20 dB) – To be maximized
- Rectangular size* - ($< 125 \times 125$ mm²) – To be minimized

*Incluyendo una sección de 5mm de 50W a la entrada y salida para el pin del conector SMA.

II. DISEÑO DEL SISTEMA IDEAL

Para el diseño del filtro paso bajo, hemos seguido un procedimiento basado en los principios estudiados en clase:

- En primer lugar, determinamos el tipo de respuesta y el orden del filtro en función de las especificaciones.
- En segundo lugar, diseñamos el prototipo paso-bajo utilizando los elementos concentrados L-C que nos ofrece AWR.
- En el siguiente paso, aplicamos el escalado de impedancia de fuente y realizamos la transformación en frecuencia para obtener la respuesta deseada.

Inicialmente, se planteó diseñar un filtro paso bajo de tipo Chebyshev de quinto orden, conocido por su respuesta en frecuencia con una buena pendiente de atenuación en la banda de rechazo y un compromiso razonable entre complejidad y rendimiento. Sin embargo, para abordar de manera más eficaz las interferencias específicas en las frecuencias de 2.4 GHz y 1.5 GHz, se decidió optar por un filtro paso bajo de tipo elíptico. Este diseño aprovecha las características distintivas de los filtros elípticos, como los ceros de transmisión en la banda de rechazo, los cuales permiten introducir atenuaciones significativas en frecuencias específicas. De este modo, se adaptaron los ceros de transmisión del filtro a las frecuencias de las señales interferentes, optimizando su capacidad para suprimirlas sin comprometer el rendimiento en la banda de paso.

A. DISEÑO FILTRO ELÍPTICO

Para el diseño del filtro paso bajo elíptico, se utilizó la herramienta iFilter Filter Synthesis, integrada en el software AWR. Esta herramienta permitió sintetizar de manera precisa el filtro, asegurando que cumpliera con los requisitos de atenuación y selectividad.

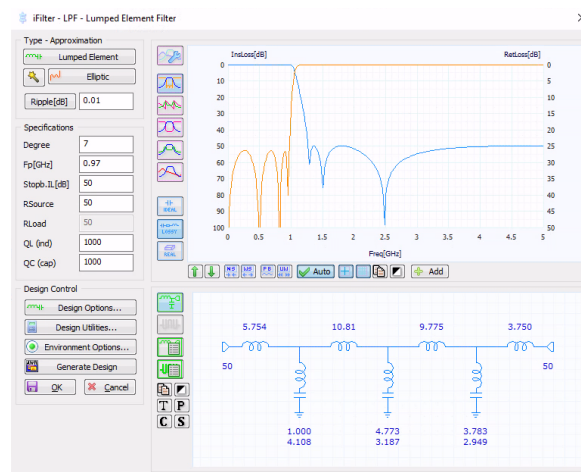


Figura 1: herramienta iFilter de AWR

El orden 7 se seleccionó como un compromiso entre la complejidad del diseño y la necesidad de garantizar un buen desempeño en términos de atenuación y respuesta en la banda de paso. Además, al optar por un filtro de orden 7, se logró no solo la selectividad requerida para el sistema, sino también una mayor facilidad para posicionar estratégicamente los ceros de transmisión en las frecuencias interferentes de 1.5 GHz y 2.4 GHz.

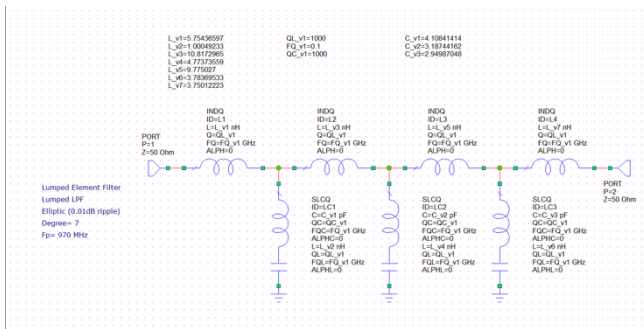


Figura 2: Esquemático FPB elíptico

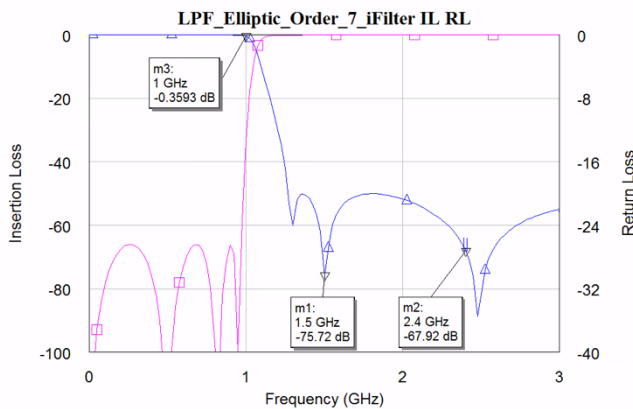


Figura 3: Respuesta FPB elíptico

B. OPTIMIZACIÓN FILTRO ELÍPTICO

Una vez implementado el diseño propuesto por la herramienta de AWR, se ha procedido a optimizar su respuesta. Para ello, se ha usado la herramienta de AWR **Optimizer Goals** y se han definido unos límites que se debían cumplir. En primer lugar, se definieron **Optimizer Goals** específicos para posicionar los ceros de transmisión en las frecuencias de interés, es decir, en 1.5 GHz y 2.4 GHz. Además, se incluyó un **Goal** orientado a mejorar las pérdidas de retorno (Return Loss), ya que la respuesta inicial del diseño presentaba márgenes que podían optimizarse.

LPF_Optimizado_Orden_7:DB(|S(1,1)|) < -30 [w=1, L=2, Range=MIN..9.45e+08]
 LPF_Optimizado_Orden_7:DB(|S(2,1)|) < -65 [w=1, L=2, Range=1.49e+09..1.51e+09]

Figura 4: Optimizer Goals

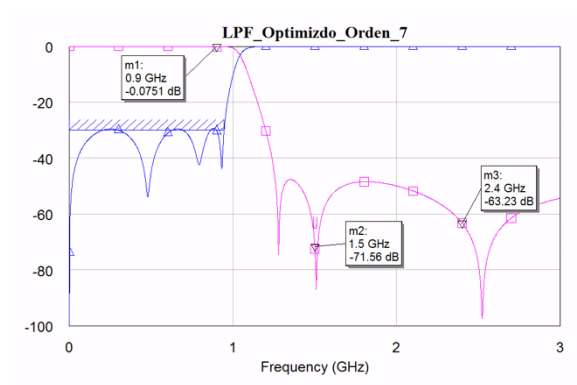


Figura 5: Respuesta filtro optimizado

III. DISEÑO CON ELEMENTOS DISTRIBUIDOS

A. CONVERSIÓN A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Para la conversión a las líneas de transmisión reales, se nos ha proporcionado las características que tendrá nuestro sustrato:

- FR-4($\epsilon_r=4.2$, $H=1.6$ mm, Cu base $t=35$ μm , $\tan \delta=0.015$)
- Ancho/espacio de línea mínimo = 250 μm

Una vez tenemos las características del sustrato que formará las líneas de transmisión de los diferentes elementos del diseño, podemos calcular las dimensiones de estas para que se comporten de una forma o de otra. Para ello, hemos usado la calculadora TXLine que nos ofrece AWR:

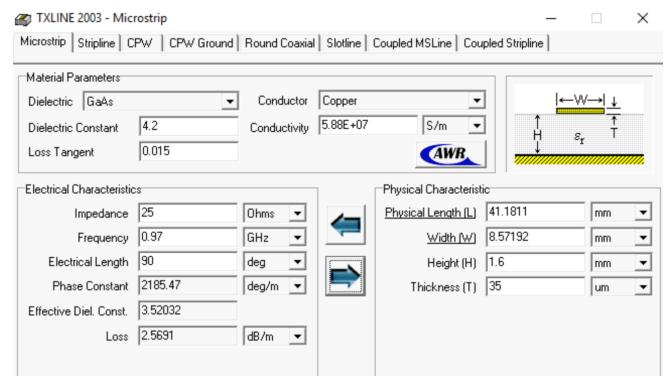


Figura 6: Cálculo para condensadores

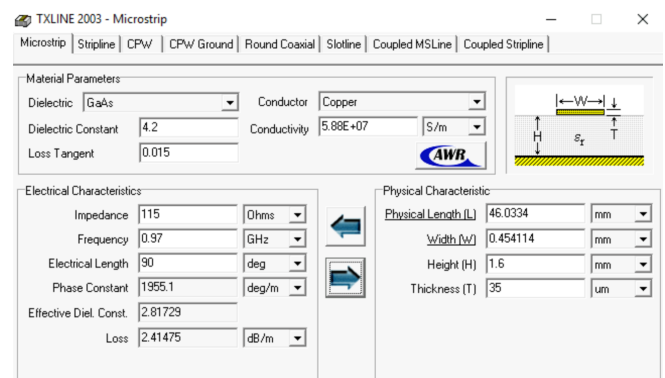


Figura 7: Cálculo para bobinas

Para los cálculos se ha tenido en cuenta que cuanto mayor sea la impedancia característica Z_0 , menor será W .

Por otra parte, para determinar la longitud de cada línea, se utilizó un enfoque iterativo empleando el tuner de AWR. Este procedimiento permitió ajustar las longitudes de manera progresiva hasta lograr que la impedancia de los componentes concentrados coincidiera con la de los componentes distribuidos.

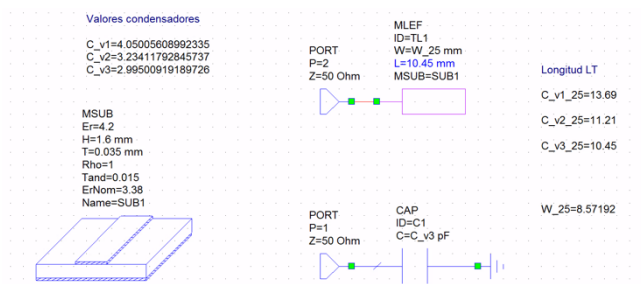


Figura 8: Esquemático comparación impedancias

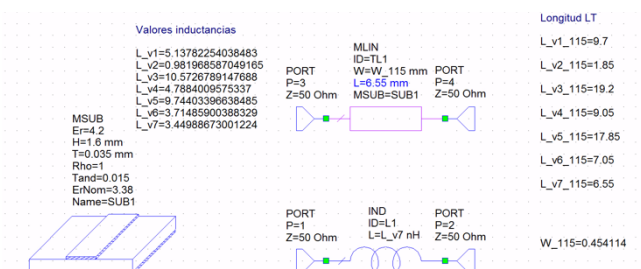


Figura 9: Esquemático comparación impedancias

Una vez obtenidas todas las dimensiones necesarias, se procede a generar el esquemático, reemplazando los elementos concentrados por líneas de transmisión. En este proceso, se considera que los condensadores tendrán una anchura distinta a la de las bobinas y que cada elemento deberá tener una longitud específica para garantizar que su impedancia corresponda con la diseñada.

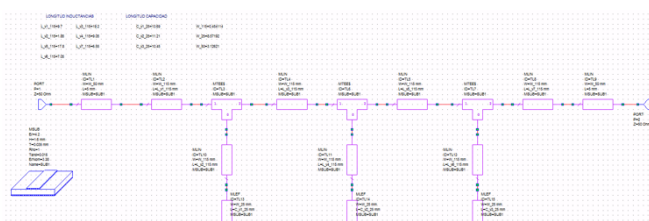


Figura 10: Esquemático FPB con LT

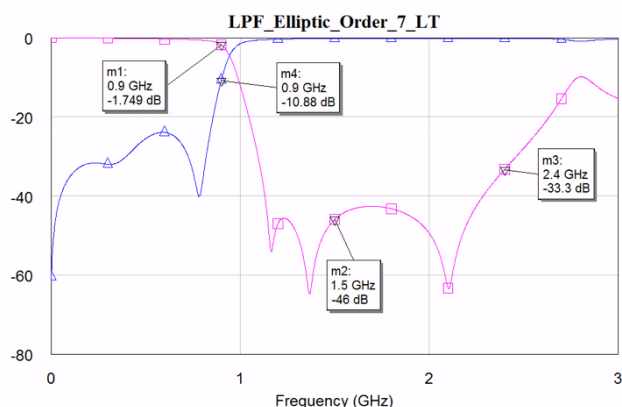


Figura 11: Respuesta FPB con líneas de TX

B. OPTIMIZACIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN

Como se puede observar en la Figura 11, la respuesta del filtro paso bajo ha cambiado significativamente en comparación con la respuesta obtenida del filtro optimizado con elementos concentrados. Siguiendo el mismo procedimiento utilizado previamente, se emplearán las herramientas de optimización de AWR para mejorar la respuesta del filtro con los nuevos ajustes realizados.

LPF_Elliptic_Order_7_LT_Optimizado:DB(|S(1,1)|)<-36 [w=1, L=2, Range=MIN..1.08e+09]
 LPF_Elliptic_Order_7_LT_Optimizado:DB(|S(2,1)|)<-62 [w=1, L=2, Range=2.392e+09..2.432e+09]
 LPF_Elliptic_Order_7_LT_Optimizado:DB(|S(2,1)|)<-65 [w=1, L=2, Range=1.46e+09..1.52e+09]
 LPF_Elliptic_Order_7_LT_Optimizado:DB(|S(2,1)|)>-0.4 [w=1, L=2, Range=MIN..1.05e+09]

Figura 12: Ajustes de optimización

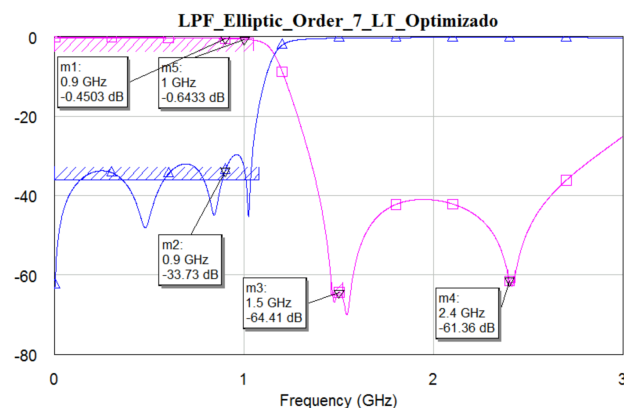


Figura 13: Respuesta optimizada del FPB

Como se puede observar, gracias a los objetivos de optimización establecidos, se ha logrado mejorar la respuesta del filtro en varios aspectos clave. En primer lugar, se han desplazado los ceros de transmisión hacia las frecuencias específicas que requerían mayor atenuación. Además, se ha mejorado la respuesta del filtro en términos de pérdidas de inserción y pérdidas de retorno, optimizando así su desempeño global.

C. LAYOUT DEL FILTRO PASO BAJO CON LINEAS DE TRANSMISIÓN

Para finalizar el diseño, se ha generado el layout del filtro con líneas de transmisión.

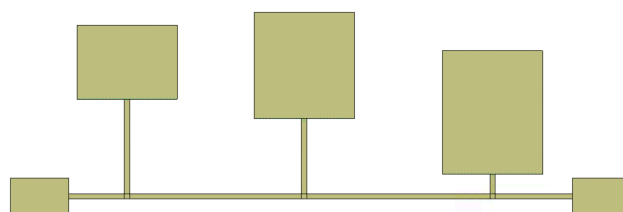


Figura 14: Layout del diseño final

Mediante la opción Measure de AWR se han medido las dimensiones del layout. Las dimensiones son 53.046 x 17.261 (mm²)

IV. FIGURA DE MERITO (FOM)

En este apartado se puede visualizar la figura de mérito (FOM) correspondiente al diseño del filtro paso bajo de tipo elíptico.

Especificación	Valor(dB)	Satisfactorio
Return Loss	29.69 dB (S11)	Sí
Insertion Loss	0,6433 dB (S21)	Sí
GPS Jammers Rejection	64.41 dB (S21)	Sí
WiFi Jammers Rejection	61.36 dB (S22)	Sí
Rectangular size	53.046 x 17.261 (mm ²)	Sí

Tabla I: Figura de Mérito (FOM)

Como se puede observar, el diseño cumple con todos los requisitos establecidos en el enunciado. No obstante, algunos parámetros aún presentan un margen considerable de mejora. En particular, las pérdidas de retorno (Return Loss) se sitúan en 29.69 dB, un valor que, si bien aceptable, podría optimizarse para obtener un rendimiento más eficiente. Por otra parte, se puede observar que, aunque las pérdidas de inserción cumplen con los requisitos establecidos en el enunciado, estas se encuentran bastante cerca del límite impuesto. Esto sugiere que, si bien el diseño es funcional, podría haberse optimizado aún más para mejorar esta respuesta y obtener un margen de seguridad mayor.